

A	Apellidos	Nombre	dni

1. Se considera la función de 2 variables $f(x, y) = y \log(x) - xy^2$.

a) Determina el dominio D de la función f .

2 Puntos

b) Calcula la derivada direccional de la función f en el punto $(1, 2)$ en la dirección del vector $u = (-3, 4)$. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima en dicho punto?.

4 Puntos

2. El ayuntamiento va a imprimir postales navideñas de la ciudad para enviar a sus vecinos. Sabiendo que quieren que tenga la máxima superficie y que el perímetro tiene que ser igual a 40 cm para minimizar el coste del envío, hallar las medidas en alto y en ancho de la postal y la superficie de la misma. (Observación: resuelve el ejercicio con las técnicas incluidas en el tema 4 de la asignatura)

4 Puntos

B	Apellidos	Nombre	dni

1. Se considera la función de 2 variables $f(x, y) = y \log(x) - xy^2$.

a) Determina el dominio D de la función f .

2 Puntos

b) Calcula la derivada direccional de la función f en el punto $(1, -2)$ en la dirección del vector $u = (3, 4)$. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima en dicho punto?.

4 Puntos

2. El ayuntamiento va a imprimir postales navideñas de la ciudad para enviar a sus vecinos. Sabiendo que quieren que tenga la máxima superficie y que el perímetro tiene que ser igual a 20 cm para minimizar el coste del envío, hallar las medidas en alto y en ancho de la postal y la superficie de la misma. (Observación: resuelve el ejercicio con las técnicas incluidas en el tema 4 de la asignatura)

4 Puntos

C	Apellidos	Nombre	dni

1. Se considera la función de 2 variables $f(x, y) = y \log(x) - xy^2$.

a) Determina el dominio D de la función f .

2 Puntos

b) Calcula la derivada direccional de la función f en el punto $(1, 2)$ en la dirección del vector $u = (-3, 4)$. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima en dicho punto?.

4 Puntos

2. El ayuntamiento va a imprimir postales navideñas de la ciudad para enviar a sus vecinos. Sabiendo que quieren que tenga la máxima superficie y que el perímetro tiene que ser igual a 40 cm para minimizar el coste del envío, hallar las medidas en alto y en ancho de la postal y la superficie de la misma. (Observación: resuelve el ejercicio con las técnicas incluidas en el tema 4 de la asignatura)

4 Puntos

D	Apellidos	Nombre	dni

1. Se considera la función de 2 variables $f(x, y) = y \log(x) - xy^2$.

a) Determina el dominio D de la función f .

2 Puntos

b) Calcula la derivada direccional de la función f en el punto $(1, -2)$ en la dirección del vector $u = (3, 4)$. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima en dicho punto?.

4 Puntos

2. El ayuntamiento va a imprimir postales navideñas de la ciudad para enviar a sus vecinos. Sabiendo que quieren que tenga la máxima superficie y que el perímetro tiene que ser igual a 20 cm para minimizar el coste del envío, hallar las medidas en alto y en ancho de la postal y la superficie de la misma. (Observación: resuelve el ejercicio con las técnicas incluidas en el tema 4 de la asignatura)

4 Puntos